

Final Experiment Part 1 For Group D

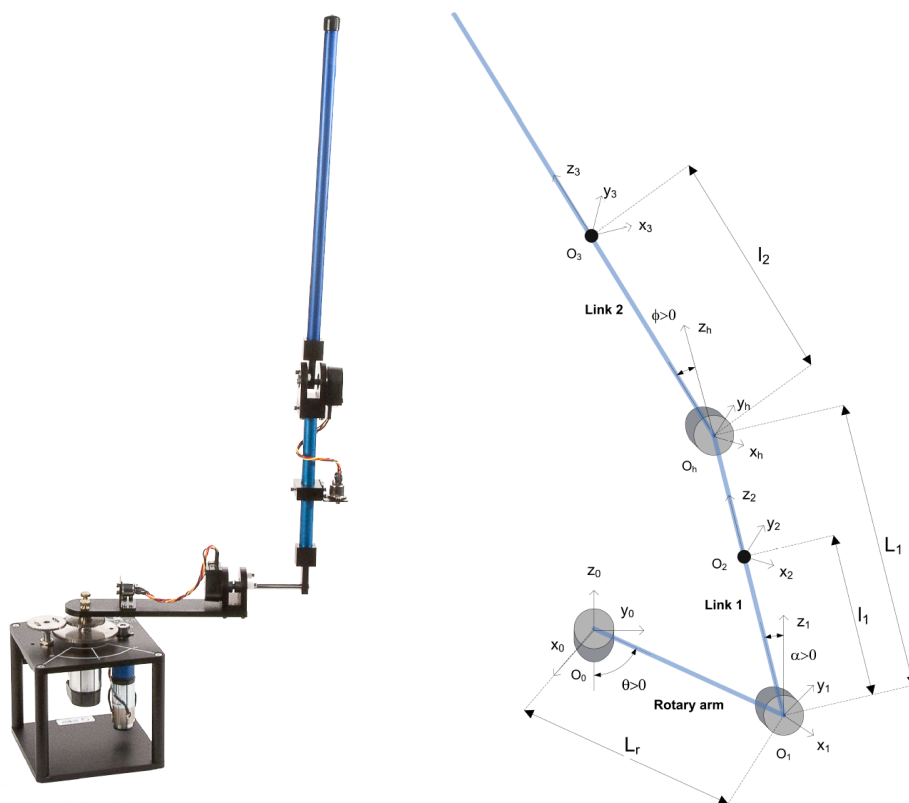
Jizhou Yan ^{TA}

Instructions before the assignment 作业前须知:

- 本次作业为综合实验配套作业，希望能够帮助同学们熟悉实验内容，提前准备实验。此次作业作为综合实验的一部分。
- 这是 D 组作业，适用于课程综合实验选题为“二阶倒立摆”的同学，以组为单位完成作业即可。

1. Problem 1(二阶倒立摆的建模)

控制二阶倒立摆的第一步在于建模。在这个问题中，我们将尝试建立一个关于二阶倒立摆的微分方程。下图是二阶倒立摆的抽象模型



在复杂的物理系统中使用 Lagrange 方法可以更加方便且不易出错地得到系统的运动方程。

$$\frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$$

显然三个自由度分别是三个转角。记为 $q(t)^\top = [\theta(t) \quad \alpha(t) \quad \phi(t)]$ 自然有

$$\dot{q}(t)^\top = \left[\frac{\partial \theta}{\partial t} \quad \frac{\partial \alpha}{\partial t} \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} \right]$$

三个变量的拉格朗日方程为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} &= Q_1 \\ \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{\alpha}} - \frac{\partial L}{\partial \alpha} &= Q_2 \\ \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} &= Q_3\end{aligned}$$

广义力 Q_i 用于描述相对于广义坐标施加到系统的非保守力 (例如摩擦力)。在这种情况下, 作用在旋转臂上的广义力为:

$$Q_1 = \tau - D_r \dot{\theta}$$

作用在底部和顶部摆上的是:

$$\begin{aligned}Q_2 &= -D_{p1} \dot{\alpha} \\ Q_3 &= -D_{p2} \dot{\phi}\end{aligned}$$

计算系统的动能和势能, 即可得到系统的非线性运动方程。

施加在旋转臂底部 (即负载齿轮处) 的扭矩由伺服电机产生, 如下式所示:

$$\tau = \frac{\eta_g K_g \eta_m k_t (V_m - K_g k_m \dot{\theta})}{R_m}$$

我们要对非线性的运动方程线性化, 以便于控制器设计。下面是如何线性化称为 $f(z)$ 的二变量非线性函数的示例。变量 z 已定义:

$$z^T = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \end{bmatrix}$$

$f(z)$ 将关于点 $z_0^T = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}$ 借助于泰勒展开进行线性化, 线性化函数是:

$$f_{\text{lin}} = f(z_0) + \left(\frac{\partial f(z)}{\partial z_1} \right) \bigg|_{z=z_0} (z_1 - a) + \left(\frac{\partial f(z)}{\partial z_2} \right) \bigg|_{z=z_0} (z_2 - b)$$

最终, 可以得到一个线性状态空间方程:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du\end{aligned}$$

此时, 系统内状态与输出为:

$$\begin{aligned}x^T &= \begin{bmatrix} \theta & \alpha & \phi & \dot{\theta} & \dot{\alpha} & \dot{\phi} \end{bmatrix} \\ y^T &= \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

在本次作业中, 需要完成以下任务:

1. 计算二阶倒立摆的动能与势能, 推导非线性系统运动方程。
2. 线性化非线性系统运动方程, 得到状态空间方程。
3. 将其整理为线性状态空间方程的标准形式, 即获得 A, B, C, D 矩阵。

二阶倒立摆是一个复杂的系统, 需要仔细推导。在之后的实验中, 你们会遇到很多的困难, 希望你们可以坚持下来, 实现属于你们的成果。